Reacciones químicas - Método del ión electrón - Estequiometría

1) Dadas las siguientes reacciones químicas, indique de qué tipo de reacción se trata y nombre los reactivos y productos.

a) $2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(l)$
b) $CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l)$
c) $Ca(OH)_2\,(s) + 2HCl\,(ac) \longrightarrow CaCl_2\,(ac) + 2H_2O\,(l)$
d) $2HgO\,(s) \longrightarrow 2Hg\,(l) + O_2\,(g)$
e) $N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \longrightarrow 2NH_3\,(g)$
f) $Zn\,(s) + 2\,HCl\,(ac) \longrightarrow ZnCl_2\,(ac) + H_2\,(g)$
g) $AgNO_3\,(ac) + HCl\,(ac) \longrightarrow AgCl\,(s) + HNO_3\,(ac)$

2) Balancear las siguientes ecuaciones e indicar el/los tipo/s de reacción. Nombrar los reactivos y productos.

a) $HCl(ac) + NaOH(ac) \longrightarrow NaCl(ac) + H_2O(l)$
b) $CuCl_2(ac) + NaOH(ac) \longrightarrow Cu(OH)_2(s) + NaCl(ac)$
c) $CH_3COOH(ac) + NaOH(ac) \longrightarrow CH_3COONa(ac) + H_2O(l)$
d) $H_2O_2(ac) \longrightarrow H_2O(l) + O_2(g)$
e) $CuCl_2(ac) + AgNO_3(ac) \longrightarrow AgCl(s) + Cu(NO_3)_2(ac)$
f) $C_6H_{12}O_6(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$
g) $C_3H_8(g) + O_2(g) \longrightarrow CO(g) + H_2O(l)$

3) Balancear las siguientes reacciones utilizando el método ión - electrón.

a) $Fe(s) + HCl(ac) \longrightarrow FeCl_2(ac) + H_2(g)$
b) $Ca(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(ac) + H_2(g)$
c) $Cu(s) + HNO_3(ac) \longrightarrow Cu(NO_3)_2(ac) + NO_2(g) + H_2O(l)$
d) $KMnO_4(ac) + HCl(ac) \longrightarrow MnCl_2(ac) + Cl_2(g) + KCl(ac) + H_2O(l)$
e) $K_2Cr_2O_7 + HI + HClO_4 \longrightarrow Cr(ClO_4)_3 + I_2 + KClO_4 + H_2O$
f) $KMnO_4(ac) + KI(ac) + KOH(ac) \longrightarrow K_2MnO_4(ac) + KIO_3(ac) + H_2O(l)$

4) Se tiene la siguiente ecuación química, donde se oxida el sulfuro de cinc:

$$ZnS\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow ZnO\,(s) + SO_2\,(g)$$

a) ¿Cuántos moles de óxido de cinc se forman si se tienen 80g de sulfuro de cinc?
b) ¿Cuántos moles de O_2 (g) reaccionan?
c) ¿Qué volumen ocupan (a 25 ºC y 1 atm) los moles de SO_2 que se generan?

5) El agua oxigenada usada en farmacia, es una solución diluida de peróxido de hidrógeno. Por acción del calor o en contacto con la sangre, el peróxido de hidrógeno se descompone liberando oxígeno gaseoso, que inhibe el

crecimiento de microorganismos anaeróbicos, y formando agua. El desprendimiento de oxígeno convierte al agua oxigenada en un poderoso agente desinfectante, decolorante y blanqueador.

a) Escribir la ecuación química que describe el proceso.
b) Si se generan 6 dm^3 de oxígeno a 1 atm y 25°C, ¿cuántos moles de agua oxigenada se utilizaron?
c) ¿Qué masa de agua se generó? ¿Y qué volumen?

6) Se desea obtener vinagre a partir de un litro de vino de 13° (13 % v/v) de graduación alcohólica. El alcohol que contiene el vino se oxida a ácido acético, en presencia de aire y de la bacteria acetobacter que cataliza el proceso. La reacción recién descripta es:

$$C_2H_5OH\ (ac) + O_2\ (g) \longrightarrow CH_3COOH\ (ac) + H_2O\ (l)$$

a) Calcular la masa de ácido obtenido, sabiendo que la densidad del alcohol es 0,82 g/cm^3.
b) Calcular la molaridad de la solución de ácido acético formada. Suponer que el volumen se mantiene constante.
c) Sabiendo que el aire posee 21 % v/v de O_2 (g), ¿cuánto volumen de aire, medido a 1 atm y 0°C, se necesitan para llevar a cabo la reacción?

7) En un proceso donde reacciona ácido sulfúrico con cobre, se obtienen $6{,}02*10^{22}$ moléculas de SO_2, sulfato cúprico y agua.

a) Escribir la ecuación química que describe el proceso y balancearla.
b) Determinar las masas de cada reactivo, sabiendo que sobraron 1,8g de cobre. ¿Qué significa que haya sobrado cobre?
c) Determinar el número de moles de cada producto formado.
d) Repetir el ítem c) para el caso que se hubiera consumido todo el cobre.

8) Se hacen reaccionar 2 moles de dióxido de manganeso con 6 moles de ácido clorhídrico.

$$MnO_2\ (s) + HCl\ (ac) \longrightarrow MnCl_2 + H_2O\ (l) + Cl_2\ (g)$$

a) Determinar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cuál es la masa en exceso?

b) ¿Cuántos moles se generan de sal?

c) ¿Cuál es el volumen de cloro obtenido a 27°C y 1,2 bar.

9) En un recipiente se agregan 500 ml de una solución 0,3 M de ácido ortofosfórico y 1 litro de una solución 1,48 % m/m de NaOH, generando la siguiente reacción de neutralización:

$$H_3PO_4\ (ac) + NaOH\ (ac) \longrightarrow Na_3PO_4\ (ac) + H_2O\ (l)$$

Dato: $\varrho_{NaOH(ac)} = 1{,}08\ g/cm^3$

a) Determinar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, informando, también, la cantidad de moles que sobran del reactivo que se encuentra en exceso.

b) ¿Cuántos moles de sal se forman?

c) ¿Cómo cambiarían las respuestas anteriores si la concentración de NaOH hubiera sido 5% m/m.

10) Para obtener amoníaco gaseoso se tratan 25 kg de cal (80% de pureza de hidróxido de calcio) con 50 kg de cloruro de amonio, según la ecuación:

$$Ca(OH)_2\ (s) + NH_4Cl\ (s) \longrightarrow NH_3\ (g) + H_2O + CaCl_2$$

a) Determinar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿cuánto reaccionó de cada uno?

b) Determinar el volumen de amoníaco obtenido a 27°C y 700 Torr.

c) ¿Cuántos moles de sal se formaron?

11) La caliza es un mineral rico en $CaCO_3$ utilizado en la elaboración de mármoles. Por tratamiento de 50 g de caliza (70% de $CaCO_3$) con 500 ml de solución 7 % m/v de HCl se obtuvieron 5,6 g de agua.

$$CaCO_3 + HCl\ (ac) \longrightarrow CaCl_2\ (ac) + CO_2\ (g) + H_2O$$

a) Determinar el rendimiento de la reacción.

b) Calcular la masa de cloruro de calcio obtenida.

c) ¿Cuántos moles de $CaCO_3$ se reaccionaron?

d) ¿Si se duplicaba la concentración de la solución de acido clorhídrico cambiaban los resultados? ¿Por qué?

12) Se parte de 500 ml de solución de hidróxido de sodio 0,6M impuro y exceso de cloro. Se producen 10 g de hipoclorito de sodio con un rendimiento del 98%.

$$NaOH\ (ac) + Cl_2\ (g) \longrightarrow NaClO\ (ac) + NaCl\ (ac) + H_2O$$

a) Calcular la pureza del reactivo limitante.

b) Calcular la cantidad de moles de cloruro de sodio que se obtienen

c) Determinar la cantidad de cloro que reacciona

13) Se hacen reaccionar 12g de P_2O_3 (10% impurezas inertes) con 125 ml de HCl 14,6% m/v con un rendimiento del 88%

$$P_2O_3 + HCl \longrightarrow PH_3\ (g) + Cl_2O\ (g)$$

a) Calcular los moles generados de cada producto y el volumen de cada uno medido a 27°C y 1 atm.

b) Determinar el reactivo limitante y cuánto reacciona de cada uno.

c) ¿Cambian las respuestas anteriores si no hubieran impurezas?

14) Se hacen reaccionar 300 ml de $KMnO_4$ 0,1 M y 50 ml agua oxigenada 10% v/v.

$$KMnO_4(ac) + H_2O_2\ (ac) \longrightarrow MnO_2\ (s) + O_2\ (g) + KOH(ac) + H_2O\ (l)$$

Se midieron 4 dm^3 de oxigeno gaseoso en CNPT.
Dato: $\varrho_{H2O2(l)} = 1{,}45\ g/cm^3$

a) Determinar el reactivo limitante.

b) Determinar el rendimiento de la reacción.

c) ¿Qué masa se obtuvo del resto de los productos?

Respuestas:

1) No se proporciona, los alumnos deben discutirlo con sus docentes.
2) Se proporcionan los coeficientes estequiométricos para reactivos y productos en el orden en el que están escritos
   a) 1; 1; 1; 1
   b) 1; 2; 1; 2
   c) 1; 1; 1; 1
   d) 2; 2; 1
   e) 1; 2; 2; 1
   f) 1; 6; 6; 6
   g) 1: 5: 3; 4

3) Se proporcionan los coeficientes estequiométricos para reactivos y productos en el orden en el que están escritos
   a) 1; 2; 1; 1
   b) 1; 2; 1; 1
   c) 1; 4; 1; 2; 2
   d) 2; 16; 2; 5; 2; 8
   e) 1; 6; 8; 2; 3; 2; 7
   f) 6; 1; 6; 6; 1; 3

4)
   a) Se forman 0,821 moles de ZnO
   b) Reaccionan 1,232 moles de O_2
   c) Ocupan 20,1 dm^3

5)
   a) No se proporciona la reacción
   b) Reaccionaron 0,492 moles de H_2O_2
   c) Se forman 8,856 gramos de agua. Considerando su densidad 1 g/cm^3, equivalen a 8,856cm^3

6)
   a) Se obtienen 139,04 gramos de ácido
   b) La solución de ácido formada tendrá una concentración 2,3 2M
   c) Se necesitan 247,3 dm^3 de aire

7)
   a) No se proporciona la reacción
   b) Reaccionaron 19,6 gramos de ácido sulfúrico y 8,15 gramos de cobre

c) Se obtiene 0,1 mol de cada uno de los productos
d) Se obtendrían 0,13 moles de cada uno de los productos

8)

a) El reactivo limitante es el ácido. La masa de MnO_2 en exceso es 43,47 gramos
b) Se forman 1,5 moles de sal
c) Se obtienen 36,9 dm^3 de gas

9)

a) La base es reactivo limitante y sobran 0,017 moles de ácido
b) Se forman 0,13 moles de sal
c) Cambia el reactivo limitante, por lo que cambian las cantidades de productos y de reactivo en exceso

10)

a) Reaccionaron 270 moles de $Ca(OH)_2$ (el reactivo limitante) y 540 moles de NH_4Cl
b) Se generan 14,423 m^3 de amoníaco
c) Se forman 270 moles de sal

11)

a) Rto: 88,57%
b) Se obtienen 24,4 g de sal
c) Reaccionaron 0,35 moles de $CaCO_3$
d) No cambian

12)

a) La pureza es de 91,3%
b) Se obtienen 0,134 moles de NaCl
c) Reaccionan 0,065 moles de Cl_2

13)

a) Se generan 0,17 moles de PH_3 (4,1 dm^3) y 0,25 moles de Cl_2O (6,15 dm^3)
b) Reaccionan 0,5 moles de HCl (reactivo limitante) y 0,083 moles de P_2O_3
c) Sólo cambian las respuestas del ítem a

14)

a) El agua oxigenada es el reactivo limitante
b) Rendimiento: 85,1%
c) Se obtuvieron 10,35 g de MnO_2; 6,68 g de KOH y 2,14 g de H_2O